Коллекции стандартной библиотеки

Юрий Литвинов
y.litvinov@spbu.ru

17.10.2026

Коллекции

Java Collections Framework

- Интерфейсы коллекций
- Реализации общего назначения
- Специализированные реализации
  - EnumMap с прошлой пары, например
- Многопоточные реализации
- Абстрактные реализации
- Обёртки
- Алгоритмы
- Инфраструктура

Основные интерфейсы

- Iterable — всё, по чему можно итерироваться
- Collection — просто группа объектов
  - Set, SortedSet, NavigableSet — множества
    - NavigableSet — расширение SortedSet, добавляющее возможность получить элемент, ближайший к искомому
  - List — упорядоченная коллекция, вводит понятие «позиция»
  - Queue, Deque — очереди, деки
- Map — отображение
  - SortedMap, NavigableMap

Реализации общего назначения

Интерфейс	Хеш-таблица	Массив	Дерево	Список	Хеш-таблица + Список
Set	HashSet		TreeSet		LinkedHashSet
List		ArrayList		LinkedList	
Queue, Deque		ArrayDeque		LinkedList	
Map	HashMap		TreeMap		LinkedHashMap

Плюс PriorityQueue — реализует Queue, но не Deque

Абстрактные реализации

- AbstractCollection
  - Требуется iterator() с hasNext() и next() и size()
  - Для возможности модификации — переопределить add() и, для итератора, remove()
  - Надо конструктор без аргументов и принимающий Collection
  - Могут быть переопределены остальные методы, для большей эффективности
- AbstractSet
- AbstractList
- AbstractSequentialList
- AbstractMap
  - Требуется реализовать entrySet(), предоставляющий множество пар Map.Entry<K,V>
    - «View Collection» — элементы не хранит, при изменении Map меняется и entrySet
  - Для возможности модификации — переопределить put() и, для итератора, remove()

Упорядоченные коллекции

- JEP 431 (Java 21), цель — упорядочить коллекции с последовательным доступом к элементам
  - Раньше были, например, разные методы для доступа к первому и последнему элементам
- SequencedCollection<E>
  - List (и его реализации, например, ArrayList, LinkedList)
  - Deque
- SequencedSet<E>
  - LinkedHashSet, TreeSet
- SequencedMap<K,V>
  - LinkedHashMap

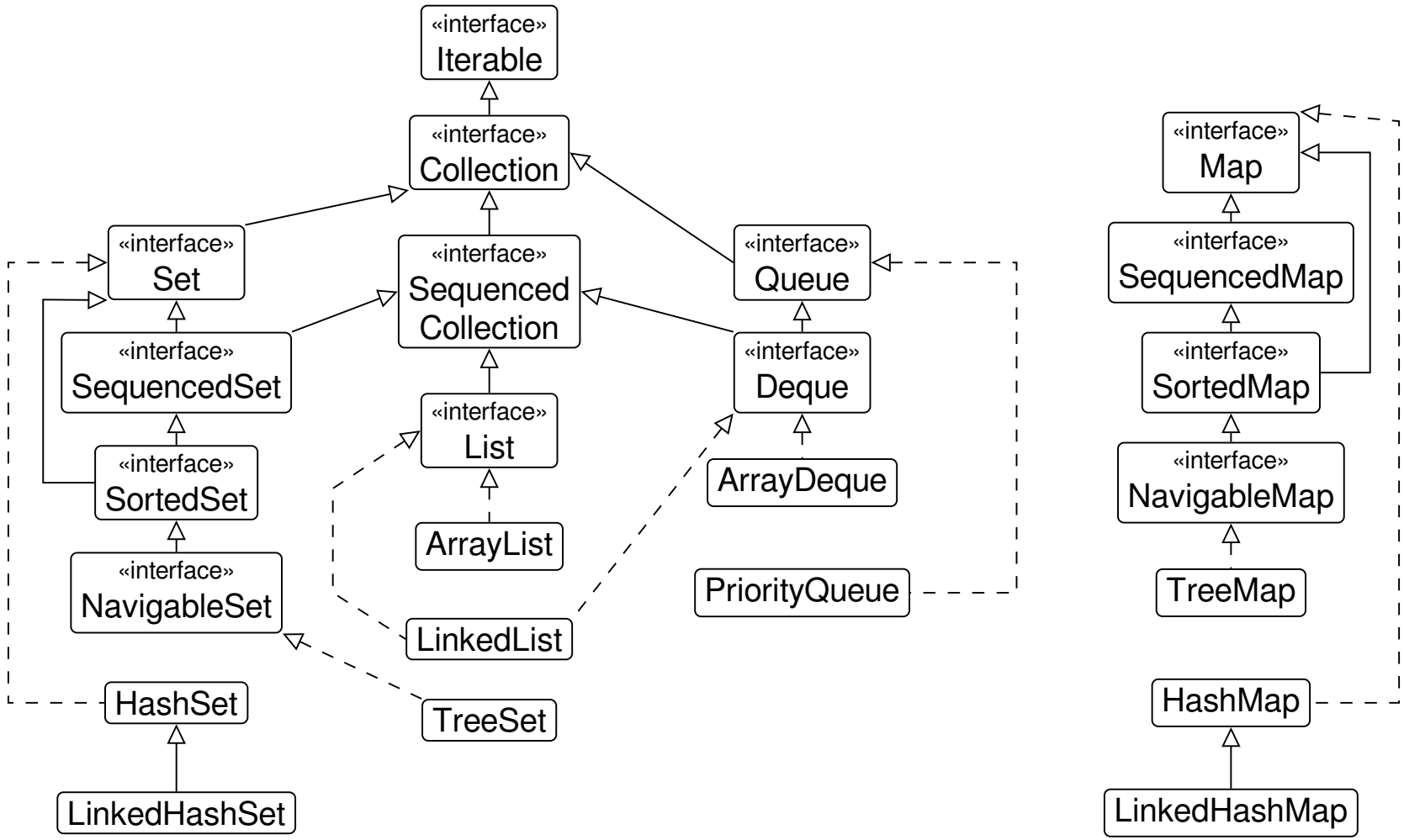
Многопоточные коллекции

- Гарантируют корректность работы в многопоточных сценариях
- BlockingQueue — блокирует вызывающего на put() и take()
  - TransferQueue — расширение BlockingQueue, знающее про потребителей
    - getWaitingConsumerCount(), transfer()
- BlockingDeque
- ConcurrentMap — обеспечивает fine-grained concurrency (не блокирует вызывающего без крайней нужды)
- ConcurrentNavigableMap

Инфраструктура

- Iterator
  - hasNext()
  - next()
  - remove() — можно не реализовывать
- ListIterator — двунаправленный, работает с индексами
- Comparable — задаёт Natural Ordering
- Comparator — задаёт произвольный порядок

Диаграмма


«interface»
Iterable
«interface»
Collection
«interface»
Set
«interface»
Sequenced
Collection
«interface»
Queue
«interface»
SequencedSet
«interface»
Deque
«interface»
SortedSet
«interface»
List
ArrayDeque
«interface»
NavigableSet
ArrayList
PriorityQueue
LinkedList
HashSet
TreeSet
LinkedHashSet
«interface»
Map
«interface»
SequencedMap
«interface»
SortedMap
«interface»
NavigableMap
TreeMap
HashMap
LinkedHashMap

Исключения

- UnsupportedOperationException — реализация не поддерживает метод, объявленный в интерфейсе (помечен как optional)
- ConcurrentModificationException — обнаружено изменение коллекции, когда оно недопустимо
  - например, попытка продолжить обход изменившейся коллекции
  - например, модификация коллекции из другого потока
  - может не быть брошено — best effort (надеяться можно, рассчитывать нельзя)

Утилиты

- java.util.Collections
  - binarySearch, copy, sort, shuffle и т.д.
  - emptyList, emptyMap, ...
  - singleton, singletonList, ...
  - unmodifiableList, unmodifiableMap, ... — view, а не копия
- java.util.Arrays
  - asList — view в виде списка над массивом, add() делать нельзя
  - sort, compare, equals, fill и т.д. для разных примитивных типов
- Фабрики неизменяемых коллекций: List.of, Set.of, Map.of, Map.ofEntries, List.copyOf, Stream.toList

Задача

Переделать список из задачи про хеш-таблицы, чтобы он был генериком и реализовывал стандартный интерфейс List<E>. Нужны:

- Мутабельность
- Более эффективный итератор, чем по умолчанию
- Тесты